応用情報技術者試験　テクノロジ系　No.3

コンピュータ構成要素

プロセッサ・メモリ・バス・入出力デバイス・入出力装置

目次

1. 3-1 プロセッサ（12語）
2. 3-2 メモリ（7語）
3. 3-3 バス（3語）
4. 3-4 入出力デバイス（5語）
5. 3-5 入出力装置（3語）
6. まとめ

3-1 プロセッサ まとめ表

性能の計算	
指標	**式**
CPI	1命令あたりのクロック数
実行時間	命令数 × CPI ÷ クロック周波数
MIPS	1秒間に実行できる命令数（百万単位）= クロック周波数 ÷ CPI ÷ 10^6

3-1 プロセッサ CPUのしくみ

CPU
しーぴーゆー / Central Processing Unit

命令を読み取って解読し、計算や制御を行う装置

ポイント 制御装置と演算装置からなる

Central＝中央の／Processing＝処理／Unit＝装置

レジスタ
Register

CPUの中にある、とても速い小さな記憶場所

ポイント プログラムカウンタ・命令レジスタ・汎用レジスタなど

アドレス指定方式
Addressing Mode

命令の中のアドレス部から、データの場所を決める方法

ポイント 即値・直接・間接・指標（インデックス）・基底・相対など

パイプライン
Pipeline

命令の実行をいくつかの段階に分け、少しずつずらして同時に進める方式

ポイント 分岐やデータの依存で流れが止まること（ハザード）がある

スーパスカラ
Superscalar

パイプラインを複数持ち、同時に複数の命令を実行する方式

分岐予測
Branch Prediction

分岐先を予測して先に命令を進め、パイプラインの乱れを減らす方法

ポイント 外れたら投機実行した結果を捨てる

3-1 プロセッサ CPUのしくみ

CISC・RISC
Complex / Reduced Instruction Set Computer

CISCは複雑で多機能な命令を持つCPU、RISCは単純で長さのそろった命令を持つCPU

ポイント RISCはパイプラインに向き、ワイヤードロジックで制御する

Complex＝複雑な／Reduced＝減らした／Instruction Set＝命令の集まり

マルチコアプロセッサ
Multi-core Processor

1つのチップに複数のコア（処理の中心）を載せたCPU

GPU
じーぴーゆー / Graphics Processing Unit

画像処理向けのプロセッサ。大量の単純な計算を並列に行える

ポイント AIの学習にも使う

Graphics＝画像／Processing＝処理／Unit＝装置

CPI
しーぴーあい / Cycles Per Instruction

1命令の実行に必要なクロック数の平均

Cycles＝クロックの回数／Per＝～あたり／Instruction＝命令

MIPS
みっぷす / Million Instructions Per Second

1秒間に何百万の命令を実行できるかを表す性能の指標

Million＝百万／Instructions＝命令／Per Second＝毎秒

3-1 プロセッサ CPUのしくみ

フリンの分類
Flynn's Taxonomy

命令とデータの流れの数で並列処理を分ける分類

ポイント SISD・SIMD・MISD・MIMD。SIMDは1つの命令で複数のデータを処理する

3-2 メモリ まとめ表

キャッシュの書込み方式		
方式	**書き込み先**	**特徴**
ライトスルー	キャッシュと主記憶に同時に書く	一貫性を保ちやすいが遅い
ライトバック	キャッシュだけに書き、追い出すときに主記憶へ	速いが制御が複雑

3-2 メモリ 記憶装置

DRAM・SRAM
Dynamic / Static RAM

DRAMはコンデンサに電荷をためて記憶し、リフレッシュが必要。安く大容量で主記憶に使う。SRAMはフリップフロップで記憶し、速いが高価でキャッシュに使う

Dynamic＝動的／Static＝静的／RAM＝読み書きできる記憶装置

キャッシュメモリ
Cache Memory

CPUと主記憶の速さの差を埋める、小さく速いメモリ

ポイント 1次・2次・3次と階層になっている

参照の局所性
Locality of Reference

最近使ったデータや、その近くのデータは、また使われやすいという性質

ポイント キャッシュが効く理由

フラッシュメモリ
Flash Memory

電源を切っても内容が消えず、電気的に書き換えられるメモリ

ポイント SSDやUSBメモリに使う。書換えの回数に上限がある

実効アクセス時間
Effective Access Time

キャッシュを使うときの平均のアクセス時間

ポイント ヒット率×キャッシュの時間 ＋（1−ヒット率）×主記憶の時間

メモリインタリーブ
Memory Interleave

主記憶を複数のバンクに分け、同時にアクセスして速くする方式

3-2 メモリ 記憶装置

ECC
いーしーしー / Error Correcting Code

記憶したデータの誤りを見つけて直す符号

Error=誤り／Correcting=訂正する／Code=符号

3-3 バス データの通り道

バス
Bus

装置どうしをつなぎ、データをやり取りする共通の通り道

ポイント アドレスバス・データバス・制御バスがある

バス幅
Bus Width

一度に送れるビット数

ポイント 転送速度 ＝ バス幅 × クロック周波数

PCI Express
Peripheral Component Interconnect Express

拡張カードをつなぐシリアル転送のバスの規格

ポイント レーン数を増やすと速くなる

Peripheral＝周辺の／Component＝部品／Interconnect＝相互接続

3-4 入出力デバイス つなぐ規格

USB
ゆーえすびー / Universal Serial Bus

パソコンと周辺機器をつなぐシリアルの規格

ポイント バスパワーで電源も送れる。ホットプラグに対応

Universal＝汎用の／Serial＝直列の／Bus＝伝送路

DMA
でぃーえむえー / Direct Memory Access

CPUを通さずに、入出力装置と主記憶の間で直接データを転送する方式

ポイント CPUの負担が減る

Direct＝直接の／Memory＝記憶装置／Access＝読み書き

割込み
Interrupt

実行中の処理を中断して、別の処理を先に行うしくみ

ポイント 内部割込み（0での割り算・ページフォールトなど）と外部割込み（入出力の完了・タイマなど）

デバイスドライバ
Device Driver

OSが周辺機器を動かすためのソフトウェア

Bluetooth
ブルートゥース

近くの機器を無線でつなぐ規格

ポイント BLEは消費電力が少なくIoTに向く

3-5 入出力装置 装置

SSD
えすえすでぃー / Solid State Drive

フラッシュメモリを使った補助記憶装置

ポイント HDDより速く衝撃に強い。ウェアレベリングで書込みを分散する

Solid State＝半導体の／Drive＝装置

有機EL
Organic Electro-Luminescence

電気を流すと自ら光る材料を使ったディスプレイ

ポイント バックライトがいらず、薄く曲げられる

HDDのアクセス時間
Access Time

平均シーク時間 ＋ 平均回転待ち時間 ＋ データ転送時間

ポイント 平均回転待ち時間は1回転の時間の半分

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
3-1 プロセッサ	CPU・レジスタ・アドレス指定方式・パイプライン・スーパスカラ・分岐予測・CISC・RISC・マルチコアプロセッサ・GPU・CPI・MIPS・フリンの分類
3-2 メモリ	DRAM・SRAM・フラッシュメモリ・キャッシュメモリ・実効アクセス時間・参照の局所性・メモリインタリーブ・ECC
3-3 バス	バス・バス幅・PCI Express
3-4 入出力デバイス	USB・DMA・割込み・デバイスドライバ・Bluetooth
3-5 入出力装置	SSD・HDDのアクセス時間・有機EL